LAA-D-26-00496《Good pairs in non-bipartite graphs》

审稿意见（对抗性复核版）

审稿范围：通读 25 页稿件，重点复核 Lemma 8–23、Theorem 24 以及 Theorems 28–34；并对关键图例直接计算 signless Laplacian 余子式和生成树数。

> 建议决定：当前拒稿，彻底重写后可作为新稿重投。　　这不是一般性的证明省略问题：Theorem 24/Lemma 23 与 Theorem 28 均存在可直接复核的反例，且影响论文摘要所称的完整刻画。

一、致命问题：Theorem 24 和 Lemma 23 的反例

取图 G，其边集为 E(G) = {ra, ab, br, rx, xy}：一个三角形 r-a-b-r，在 r 上接长度为 2 的悬挂路径 r-x-y。三角形任意删除一条边即可得到生成树，而 rx、xy 被强制保留，因此：

$$\tau(G) = 3$$

3	1	1	1	0
1	2	1	0	0
1	1	2	0	0
1	0	0	2	1
0	0	0	1	1

按顶点顺序 (r, a, b, x, y) 的 Q_G。

删除第 x 行、第 y 列得到：

3	1	1	1
1	2	1	0
1	1	2	0
0	0	0	1

Q_G(x;y)。

$$|\det Q_G(x;y)| = 7 \neq 3 = \tau(G)$$

所以 (x, y) 不是 good pair。另一方面，论文定义下的 core C 是三角形。在 C 中，(r, r) 是 good pair，因为：

$$\det Q_C(r;r) = \det [[2, 1], [1, 2]] = 3 = \tau(C)$$

Theorem 24(d) 没有要求 u ≠ v。取 u = v = r，i = x，j = y 后，x、y 均属于同一个 tree branch T_r，而 (u, v) = (r, r) 是 C 的 good pair；定理因此错误地判定 (x, y) 为 good pair。

这也推翻 Lemma 23 在 branch 重合或端点相遇情形下的无条件表述。其逐层 pendant deletion 证明只支持两个互不重叠的外向分支，不能在两个端点进入同一 branch 后继续使用。

更严重的是，这与 Theorem 17 Case I 形成内部矛盾。对同一图，Theorem 17 给出 s = 1，并得到：

$$|\det Q_G(x;y)| = \tau(G) + 4s = 3 + 4 = 7$$

Theorem 17 正确判定 (x, y) 不是 good pair，而 Theorem 24(d) 判定其为 good pair。定位：Theorem 17 Case I 位于 PDF 第 13 页；Lemma 23 和 Theorem 24 位于 PDF 第 16–17 页。

二、致命问题：Theorem 28 的“或”条件错误

取 theta 图的三条端点相同、内部不交路径：s-i-j-t、s-b_1-b_2-t、s-c-t，长度分别为 3、3、2。令 C_1 为第一条路径与第三条路径组成的环，C_2 为第二条路径与第三条路径组成的环。两个环均为 5-环。

令 i* = s、j* = t，则相关距离为：

$$d^1(i,j) = 1，\ d^1(i,i^*) = d^1(j,j^*) = 1，\ d^2(i^*,j^*) = 3，\ d_hat(i^*,j^*) = 2$$

因此 Theorem 28 中第二个“或”条件成立：

$$d^1(i,j)d_hat(i^*,j^*) = 1 \times 2 = 2 \times 1 \times 1$$

但直接计算得到：

$$\tau(G) = 21，\ |\det Q(i;j)| = 19$$

所以该 pair 不是 good pair，Theorem 28 的充要条件为假。错误来自证明中的奇偶性分情况：C_1 为奇环时只能使用含 d^2 的等式，C_1 为偶环时只能使用含 d_hat 的等式；论文却无条件地用“or”连接二者。定位：PDF 第 19–20 页，Theorem 28。

三、重要证明缺口

1. Lemma 9–Theorem 11：rootless tree 未正式定义，empty vertex i 却用于定义 d_T(i,j)；rootless TU substructure 与 TU subgraph 的对应关系及 c(H) 保持性没有完整证明。

2. Theorems 33–34：式 (7)、(12) 只明确覆盖一个奇偶分支。偶数情形的 odd/even 类别会交换，不能直接称计数公式相同；因此现有充分性证明不完整。

3. Lemma 15：从路径包含奇环边直接推出存在相反奇偶性的另一条简单路径，缺少路径替换、简化和多次相交情形的证明。

4. Lemma 8、21、22 与 Theorem 31：多处允许 i = j 或端点重合，却调用只对非对角余子式证明的公式；principal minor 与 off-diagonal minor 的适用域必须拆开。

5. core、tree branch、T_u/T_v 的定义和量词不够严谨。Theorem 24 至少需要区分同一附着点、不同 tree branch、不同 core 附着点等情形，不能只补一个 $u \neq v$。

四、次要问题

1. Theorem 17 的条件 (a) 对 (i,j) 的次序不对称，但 Q 的余子式绝对值具有对称性；应明确 pair 是无序的，或补充交换 i、j 的情形。

2. Theorem 17 未明确排除 i = j，但 Remark 1 明确承认对角 good pair，应单独列出对角分类。

3. 引言中“Q_G singular iff G is bipartite”需要连通性假设；一般不连通图应按是否含二部连通分量表述。

4. 二部图中的非对角 cofactor 可能带负号；应始终说其绝对值等于 τ(G)，而不是每个 cofactor 本身等于 τ(G)。

5. 应补充与更广泛 all-minors Matrix-Tree Theorem 文献的关系。与 [4] 的比较不能简单写成没有新意，因为 [4] 的核心结果主要是 principal minors。

五、对早先审阅判断的修正

此前将建议写为“Major Revision”过于宽松。独立反例显示问题已经从“证明不充分”升级为“核心定理在当前表述下为假”，因此更合适的决定是当前拒稿，允许作者在重新定义 branch/core、重写 Lemma 23 和 Theorem 24、按奇偶性拆分 Theorem 28，并补齐 Theorems 33–34 的计数证明后作为新稿投稿。

同时，Theorem 11 的最终公式在若干小图上与直接余子式计算一致，目前没有找到公式本身的反例；其主要问题是基础定义和证明链尚未闭合。关于 infinity core 是否包含两个环共享一个顶点，当前应评价为定义边界不明确，而不是已证实的反例。

> **最终建议：**Reject in the present form; a substantially revised manuscript may be considered as a new submission.